

App name: CareAssist.ro

Project assignments

 Name	 Role	 Status	 Contributions
Ignat Mihai ▾	Project management ▾	Implementation ▾	Project planning ▾
Goron Emanuel ▾	DevOps ▾	Implementation ▾	Cloud ▾
Daraban Roxana ▾	Web ▾	Implementation ▾	Project planning ▾
Caragui Alex ▾	Embedded ▾	Implementation ▾	Specifications ▾
Nicolae Alexandru ▾	Embedded ▾	Implementation ▾	Specifications ▾
Danci Roberta ▾	Design ▾	Implementation ▾	Prototyping ▾
Boboruta Florin ▾	Design ▾	Implementation ▾	Prototyping ▾
Caprita Denis ▾	Mobile ▾	Implementation ▾	Prototyping ▾
Barakat Hamudi ▾	DevOps ▾	Implementation ▾	Cloud ▾
Dan Bianca ▾	Mobile ▾	Implementation ▾	Prototyping ▾

Cerințe Funcționale

- **Achiziția locală a parametrilor medicali și ambientali** se ocupă cu prelevarea periodică a datelor de la senzorii de tip medical (TA, puls, glicemie) și de mediu (gaz, temperatură, prezență), la un interval configurabil de maximum 10 minute. Această funcție este realizată prin intermediul modulelor hardware de tip **ESP8266 / E32**, care asigură citirea fizică a valorilor de la domiciliul persoanei asistate.
- **Transmiterea securizată și stocarea datelor în Cloud** asigură comunicarea informațiilor către serverul central prin protocoale de criptare și autentificare pentru a proteja

confidențialitatea pacientului. Datele sunt organizate în Cloud, permițând centralizarea acestora în baza de date pentru a facilita urmărirea sistematică a evoluției beneficiarilor.

- **Gestiunea și notificarea alarmelor locale și de sistem:** asigură detectarea automată a situațiilor critice (scurgeri de gaze, parametri cardiaci nefirești sau căderi de sistem). Sistemul transmite avertizări sonore și vizuale pe **smartphone-ul pacientului** și către dispeceratul de teleasistență în maximum 10 secunde de la apariția evenimentului.
- **Administrarea fișelor medicale și a pacienților:** permite medicilor să introducă și să gestioneze date, istoricul medical și diagnosticele. Aceste informații sunt stocate centralizat în cloud(nori) și pot fi accesate doar de personalul autorizat, asigurând confidențialitatea datelor.
- **Configurarea pragurilor de alertă și a recomandărilor:** este funcția prin care medicul definește limitele personalizate (minim/maxim) pentru senzorii fiecărui pacient și prescrie scheme de tratament sau activități fizice (ex: plimbare, medicație) care vor fi afișate automat pe interfața pacientului.
- **Vizualizarea grafică și raportarea evoluției:** oferă interfețe prietenoase și responsive pentru medici și pacienți, permițând analiza datelor sub formă de grafice de evoluție pe diferite perioade de timp. Medicii pot genera rapoarte statistice complexe pe baza istoricului stocat în baza de date.
- **Înregistrarea manuală a parametrilor fiziologici** permite pacienților sau îngrijitorilor să introducă în sistem, prin intermediul aplicației mobile, valorile care nu sunt prelevate automat de senzori, cum ar fi greutatea, tensiunea arterială sau glicemia. Această funcție asigură completarea fișei pacientului în situațiile în care monitorizarea automată nu este posibilă sau disponibilă.
- **Gestiunea și validarea activităților de îngrijire** oferă posibilitatea bifării manoperelor, tratamentelor și recomandărilor fizice (ex. mers pe bicicletă, plimbări) prescrise anterior de medic. Fiecare activitate confirmată înregistrează automat ora execuției și transmite o notificare în Cloud, permițând supravegherea riguroasă a respectării planului terapeutic.
- **Intervenția operativă și managementul incidentelor:** permite supraveghetorilor din dispecerat să monitorizeze în timp real alertele recepționate, să înregistreze măsurile de

intervenție luate (ex: apelare 112) și să marcheze alarmele ca fiind rezolvate după stabilizarea situației.

- **Gestionarea drepturilor de acces și securitatea sistemului:** asigură filtrarea strictă a informațiilor în funcție de rolul utilizatorului (Medic, Îngrijitor, Supraveghetor, Pacient). Sistemul realizează backup-uri periodice și menține un jurnal de audit (logs) pentru toate acțiunile efectuate, garantând trasabilitatea măsurilor luate.

Cerințe Nefuncționale

1. Performanță și Timp de Răspuns

- **Timpul de raportare a alarmelor:** Sistemul trebuie să asigure comunicarea alarmelor locale către dispecerat în maximum **10 secunde** de la apariția acestora.
- **Frecvența eșantionării:** Citirea periodică a datelor de la senzorii locali se va face la un interval de maximum **10 minute**, valoare care trebuie să fie modificabilă din configurație.

2. Securitate și Confidențialitate

- **Criptarea datelor:** Toate informațiile transferate între domiciliul pacientului și dispecerat trebuie protejate prin mecanisme de **criptare**.
- **Autentificare univocă:** Realizarea conexiunii este permisă doar în urma unui protocol de autentificare care să asigure identificarea precisă a locației.
- **Controlul accesului:** Sistemul trebuie să utilizeze mecanisme selective de acces în funcție de **drepturile utilizatorilor** (roluri), asigurând codificarea informațiilor stocate.

3. Fiabilitate și Siguranță în Funcționare

- **Managementul datelor:** Sistemul va dispune de funcții de **salvare periodică (backup)** a informațiilor din Cloud pentru a preveni pierderea acestora.
- **Analiza funcționării degradate:** În cazul pierderii conexiunii la domiciliul pacientului ("căderea sistemului"), protocolul trebuie să prevadă soluții de rezervă, cum ar fi contactarea telefonică periodică.

4. Accesibilitate (Interfața cu Utilizatorul)

- **Design intuitiv:** Interfețele trebuie să fie prietenoase, să utilizeze elemente grafice extinse și să includă opțiuni de asistență online (Ajutor).

- **Adaptabilitate (Responsiveness):** Accesul la informație trebuie să se realizeze prin interfețe web de tip **responsive**, capabile să se adapteze pe diverse dimensiuni de ecran.

Arhitectura sistemului

Arhitectura sistemului de teleasistență Ambient Assisted Living este una de tip **three-tier** (trei straturi) bazată pe tehnologii **Cloud** și **IoT**. Aceasta este structurată pentru a asigura colectarea datelor de la domiciliul pacientului și procesarea lor centralizată pentru personalul medical.

Sistemul este organizat pe trei niveluri principale:

1. Nivelul de Domiciliu (Local):

- **Unitatea Centrală Locală:** Un sistem bazat pe modulul **ESP8266 / E32** care asigură colectarea datelor și conexiunea la internet.
- **Senzori:** Module hardware (Arduino/ESP01) care citesc parametri medicali (tensiune, puls, glicemie) și ambientali (gaz, temperatură, umiditate, prezență).
- **Aplicația Mobilă:** Rulează pe un smartphone și permite introducerea manuală a datelor, vizualizarea recomandărilor medicale și primirea alertelor în timp real.

2. Nivelul Cloud (Procesare și Stocare):

- **Stratul de Prezentare (Server WEB):** Găzduiește aplicația web responsive și asigură interfața pentru medici, supraveghetori și pacienți.
- **Stratul de Logică (Application Logic):** O componentă intermediară care procesează datele primite, gestionează scenariile de alarmă și controlează fluxul de informații.
- **Stratul de Date (Baza de Date):** Stochează centralizat fișele pacienților, istoricul măsurătorilor, log-urile de audit și configurațiile senzorilor.

3. Nivelul de Dispecerat și Utilizatori Externi:

- **Interfața de Monitorizare:** Accesibilă via web pentru medici și supraveghetori pentru vizualizarea graficelor și intervenție operativă.
- **Interconectare:** Sistemul este proiectat să comunice cu entități externe precum spitale, pompieri sau servicii de asistență socială în caz de urgență.

Cazuri de Utilizare

Cazuri de utilizare Web:

1. Gestionarea fișelor medicale (Medic)

Acesta este punctul central pentru medic.

Acțiuni: Crearea unui profil nou de pacient, editarea antecedentelor medicale și actualizarea diagnosticului.

Importanță: Este baza de date pe care se sprijină întregul sistem de teleasistență.

2. Configurare praguri de alarmă (Medic)

Este o funcție "complexă" care justifică rolul medicului în sistem.

Acțiuni: Medicul setează pentru fiecare pacient limitele (ex: Puls sub 50 sau peste 120 bpm) care vor declanșa alarmele automate.

Detalii tehnice: Se stabilesc factori de scală și perioade de eșantionare (menționate în documentul tău la punctele slabe).

3. Prescriere recomandări și tratament (Medic)

Acțiuni: Introducerea de activități (ex: "Mers pe bicicletă 10 min") sau scheme de medicație.

Flux: Datele introduse aici vor apărea automat în secțiunea "Today's Tasks" din aplicația de mobil a pacientului.

4. Monitorizarea operativă a dispeceratului (Supraveghetor)

Acțiuni: Vizualizarea în timp real a listei de pacienți și a stării senzorilor (Verde/Galben/Roșu).

Flux: Supraveghetorul urmărește dashboard-ul centralizat pentru a detecta anomalii înainte ca ele să devină critice.

5. Intervenție și soluționare alarme (Supraveghetor)

Acesta este cazul care implică interacțiunea cu panoul roșu din dreapta imaginii voastre.

Acțiuni: Primirea alertei, verificarea datelor senzorilor, contactarea serviciilor de urgență și marcarea alarmei ca "Rezolvată" (Acknowledge) cu adăugarea unui comentariu de intervenție.

6. Analiza evoluției prin grafice (Medic / Supraveghetor)

Acțiuni: Selectarea unui pacient și vizualizarea istoricului pe 24h/7 zile pentru puls, TA sau nivelul de gaz.

Scop: Identificarea trendurilor negative (ex: degradarea progresivă a calității aerului sau aritmie frecventă).

7. Generare rapoarte și statistici (Medic)

Acțiuni: Exportarea datelor colectate pentru studii medicale sau raportare periodică către familie/instituții (menționat la "Oportunități" în SWOT).

Cazuri de utilizare Mobile:

1. Autentificarea în aplicație (Pacient, Îngrijitor)

Accesul la aplicație se realizează doar în urma unui protocol de autentificare univocă, ce asigură identificarea precisă a locației și protejarea informațiilor

2. Vizualizarea în timp real a parametrilor vitali și a recomandărilor (Pacient)

Aplicația rulează pe smartphone și permite vizualizarea datelor preluate direct de la senzori (cum ar fi pulsul sau temperatura afișate pe ecran) , precum și a recomandărilor medicale primite.

3. Introducerea manuală a parametrilor fiziologici (Pacient, Îngrijitor)

Permite pacienților sau îngrijitorilor să introducă direct de pe telefon acele valori care nu pot fi prelevate automat de senzori (de exemplu: greutatea, tensiunea arterială, glicemia). Îngrijitorul face acest lucru mai ales atunci când pacientul nu este în stare să o facă.

4. Recepționarea avertizărilor și alarmelor (Pacient)

Dacă valorile citite de la senzori nu se încadrează în limitele normale, sistemul transmite avertizări sonore și vizuale pe smartphone-ul pacientului în maximum 10 secunde de la apariția evenimentului.

5.Gestionarea și validarea activităților de îngrijire / tratamentelor (Pacient, Îngrijitor).

Interfața oferă posibilitatea bifării manoprelor, tratamentelor sau recomandărilor fizice (cum ar fi plimbările sau exercițiile) prescrise de medic. La confirmarea activității, se înregistrează automat ora execuției și se trimite o notificare în Cloud. Îngrijitorul poate completa și observații asociate acestor manopere.

6.Vizualizarea istoricului și a evoluției(Pacient)

Prin intermediul aplicației, pacientul poate vizualiza propria fișă, istoricul activităților și al valorilor citite (inclusiv sub formă de grafice), precum și istoricul alarmelor înregistrate pe parcursul monitorizării.

7.Declanșarea unei alarme de urgență (SOS) (Pacient)

Utilizatorul poate semnală o situație critică folosind butonul roșu dedicat de urgență („SOS EMERGENCY”) prezent în interfața aplicației mobile.

Cazuri de utilizare Embedded:

1. Colectarea datelor de la senzori

Dispozitivul citește periodic datele de la senzorii conectați.

Include:

- citire puls
- citire temperatură corporală
- citire ambient(Temperatura, umiditate, lumină)
- citire gaz
- Calitate aer
- citire proximitate
- citire greutate

Valorile sunt salvate temporar în sistem.

2. Monitorizarea parametrilor fiziologici (Pacient)

Sistemul verifică dacă valorile fiziologice sunt în limite normale.

Exemple verificări:

- puls în interval normal (60 – 100 bătăi/minut)
- tensiune arterială normală (Sistolică: 90 – 120 mmHg; Diastolică: 60 – 80 mmHg)
- temperatură corporală normală (36.1 – 37.2 °C)
- glicemie normală (70 – 99 mg/dL)
- sistemul confirmă stare normală sau detectează valori anormale.

3. Monitorizarea mediului

Sistemul verifică condițiile din locuință pentru a detecta situații periculoase.

Exemple:

scurgere de gaz

temperatură ridicată în cameră

inundație detectată

mișcare detectată

Sistemul trimite o alertă dacă apar riscuri.

4. Detectarea situațiilor critice

Sistemul analizează valorile și identifică situații periculoase.

Exemple scenarii:

- puls foarte mare sau foarte mic
- tensiune arterială foarte scăzută
- glicemie critică
- gaz detectat în locuință

Sistemul declanșează alarma.

5. Generarea alertei locale (Pacient)

Sistemul avertizează pacientul despre o situație periculoasă.

Acțiuni:

- aprindere LED alarmă
- activare buzzer

Pacientul este notificat imediat.

6. Transmiterea datelor către server

Dispozitivul trimite datele colectate prin WiFi către sistemul central.

Date transmise:

- valori senzori
- alerte generate
- status sistem

Datele sunt disponibile pentru aplicația web și mobilă.

7. Monitorizarea funcționării sistemului

Sistemul verifică dacă toate componentele funcționează corect.

Verificări:

- conexiune WiFi
- funcționare senzori
- alimentare dispozitiv

Dacă apare o problemă, sistemul trimite o alertă.

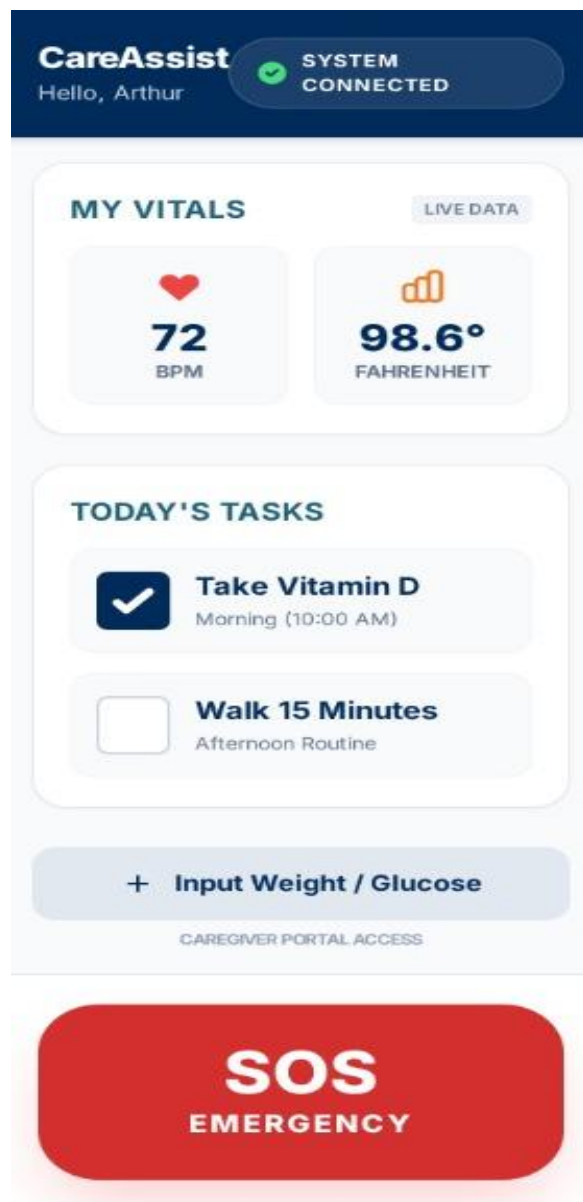
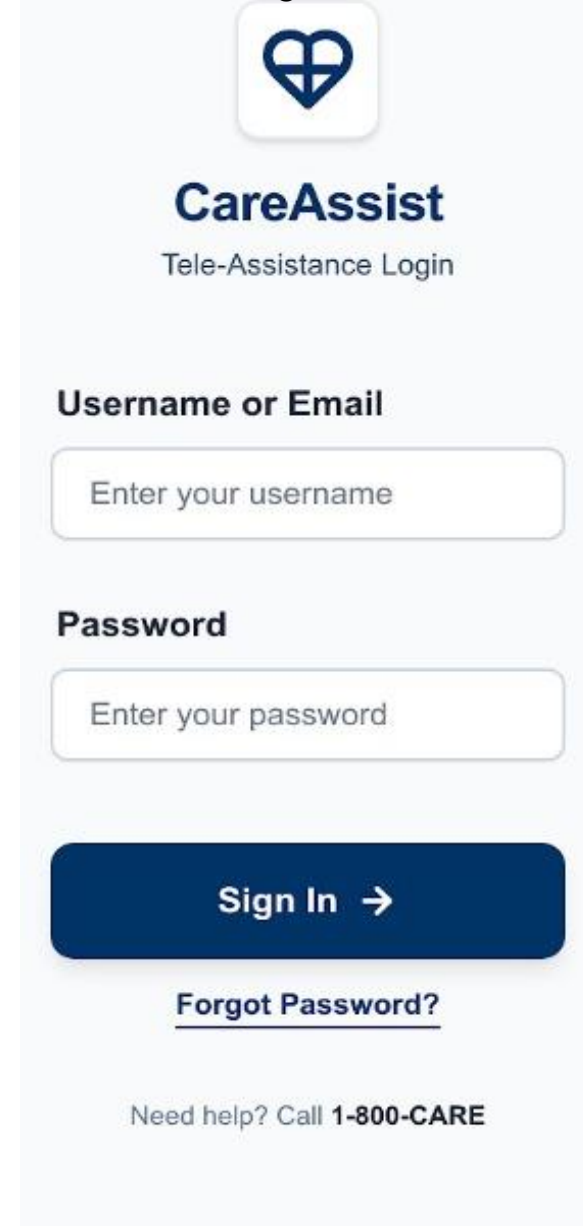
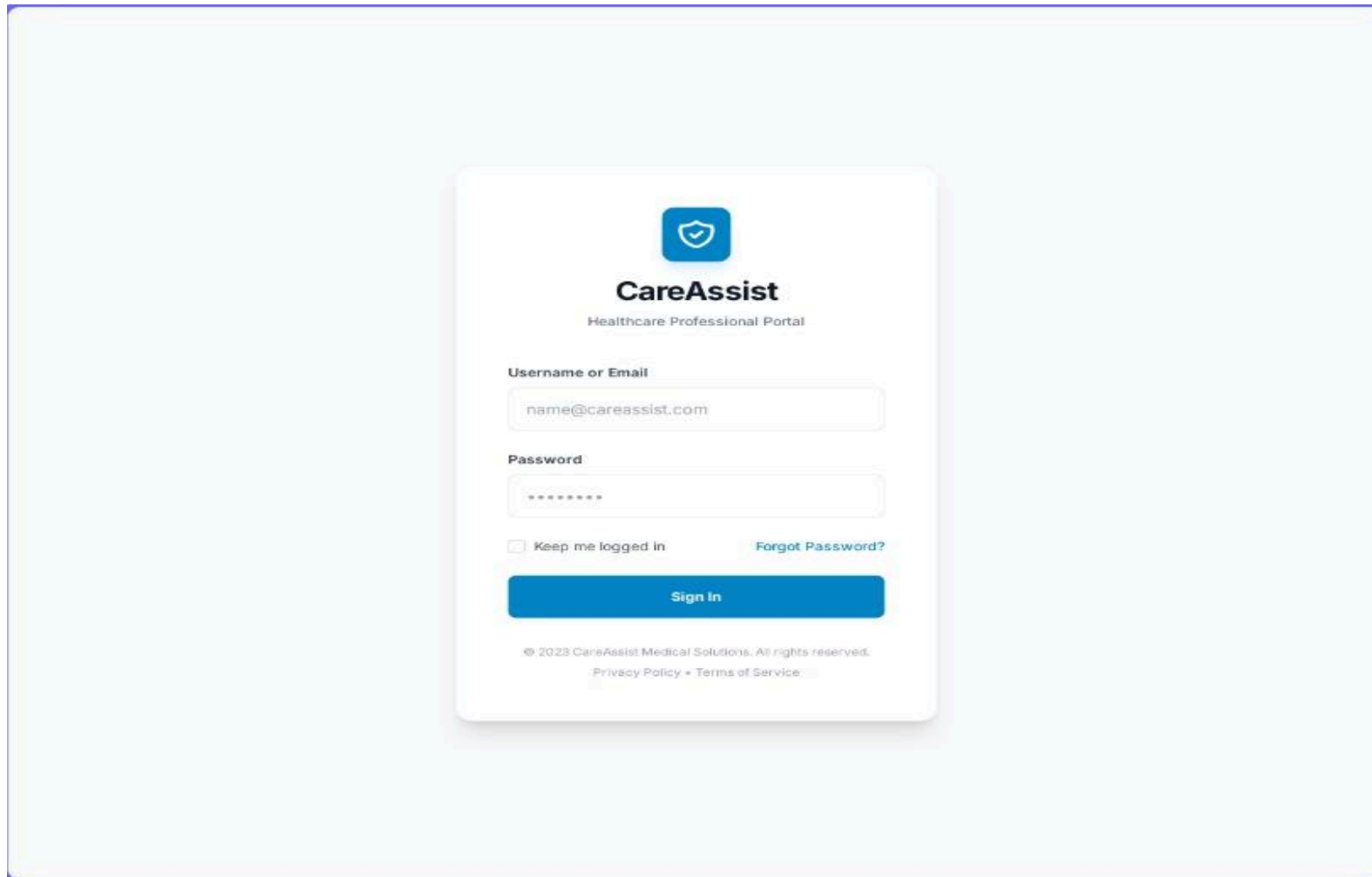


Figura 1.2



Interfata web:



The image displays a web login interface for CareAssist, a Healthcare Professional Portal. The interface is centered on a light blue background. At the top, there is a blue shield icon with a white checkmark. Below the icon, the text "CareAssist" is displayed in a bold, black font, followed by "Healthcare Professional Portal" in a smaller, regular black font. The login form consists of two input fields: "Username or Email" and "Password". The "Username or Email" field contains the text "name@careassist.com". The "Password" field is masked with eight asterisks. Below the password field, there is a checkbox labeled "Keep me logged in" and a link labeled "Forgot Password?". A blue "Sign in" button is positioned below these options. At the bottom of the form, there is a copyright notice: "© 2023 CareAssist Medical Solutions. All rights reserved." and two links: "Privacy Policy" and "Terms of Service".

CareAssist
Healthcare Professional Portal

Username or Email
name@careassist.com

Password

☐ Keep me logged in [Forgot Password?](#)

Sign in

© 2023 CareAssist Medical Solutions. All rights reserved.
[Privacy Policy](#) • [Terms of Service](#)

Figura 2.1

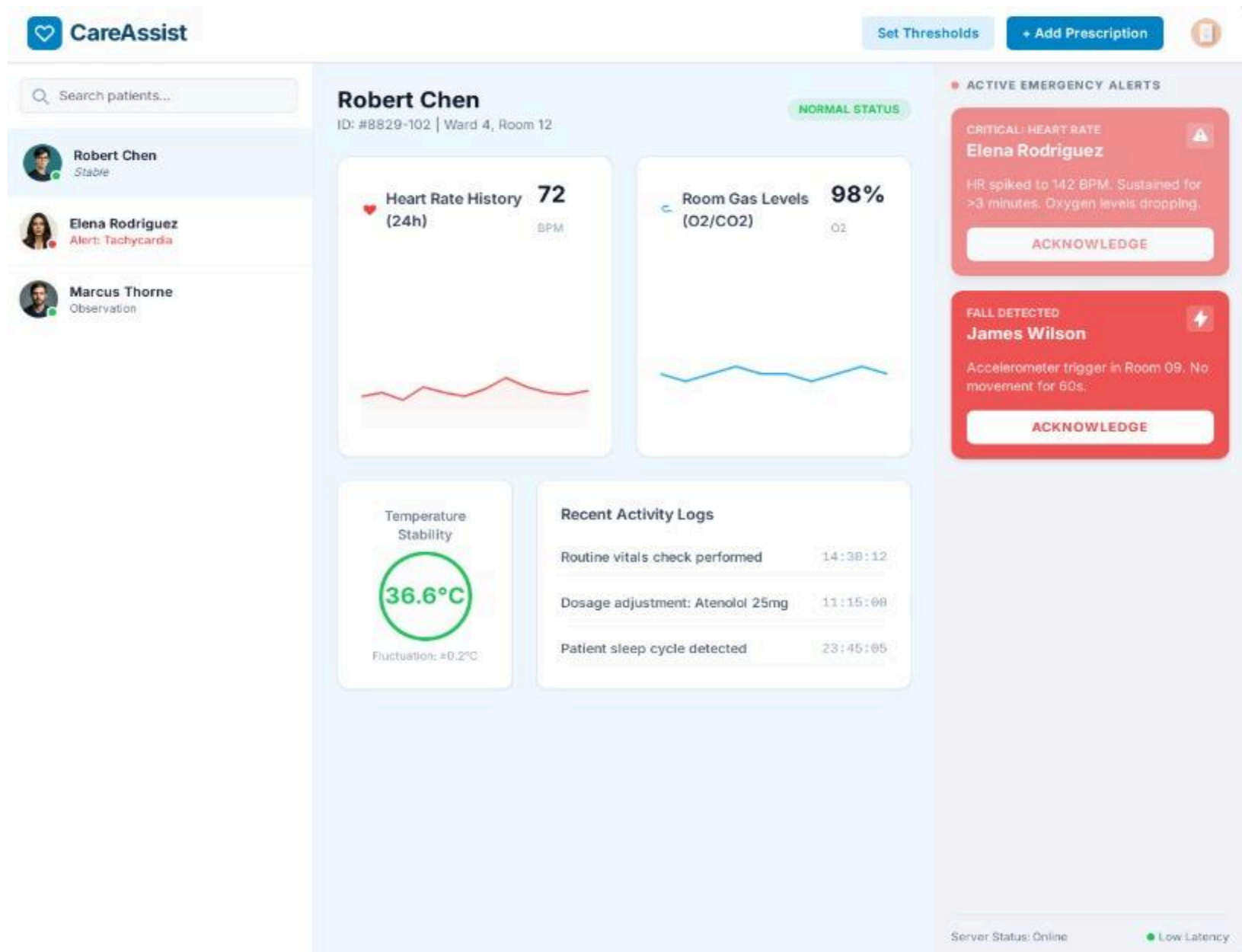


Figura 2.2

Analiză SWOT:

❖ Puncte tari (Strengths)

- Monitorizare duală: Sistemul colectează simultan parametri fiziologici (puls, TA, glicemie) și ambientali (gaz, temperatură, umiditate), oferind o imagine de ansamblu asupra siguranței pacientului.
- Reacție rapidă: Alarmerile sunt transmise dispeceratului în maximum 10 secunde de la detectarea unei anomalii.
- Arhitectură modernă: Utilizarea unui sistem *three-tier* în Cloud asigură o gestionare eficientă a datelor și o securitate sporită, evitând accesul direct la baza de date.
- Personalizare medicală: Permite medicilor să definească praguri de alarmă și recomandări specifice pentru fiecare pacient în parte.

❖ Puncte slabe (Weaknesses)

- Dependență tehnologică: Funcționarea sistemului la domiciliu este strict condiționată de prezența conexiunii la INTERNET pentru modulele ESP8266.
- Intervenție manuală: Anumiți parametri (greutate, glicemie) necesită introducere manuală dacă pacientul nu dispune de dispozitive medicale cu transmitere automată.
- Complexitatea configurării: Necesită setări detaliate pentru fiecare senzor (factor de scală, praguri de atenționare, perioade de eșantionare).

❖ Oportunități (Opportunities)

- Interconectare instituțională: Posibilitatea de a integra sistemul cu serviciile de urgență (pompieri, spitale) sau asistență socială.
- Cercetare statistică: Datele colectate pe termen lung pot fi folosite pentru realizarea de studii medicale complexe.
- Evoluție hardware: Utilizarea standardelor IoT permite înlocuirea facilă a senzorilor pe măsură ce apar tehnologii noi.

❖ Amenințări (Threats)

- Căderea sistemului: Pierderea legăturii de monitorizare la domiciliu poate lăsa persoana asistată fără supraveghere până la remediare.

- Securitatea informațiilor: Riscul de acces neautorizat la datele medicale sensibile în timpul transferului sau stocării, dacă mecanismele de criptare nu sunt actualizate.
- Uzura : Evoluția rapidă a componentelor hardware poate duce la necesitatea unor schimbări frecvente de echipament.

Structura Tabele de date:

Tabela users			
NrCrt	Collumn Name		Collumn desc
1	id	INT(PRIMARY KEY) ▾	
2	firstname	VARCHAR ▾	
3	lastname	VARCHAR ▾	
4	password	VARCHAR ▾	
5	device_id	INT ▾	Forreign key tabela devices
6	permission_level	INT ▾	0 - pacient (default) 1 - medic 2 - supraveghetor 3 - îngrijitor 4 - admin/dev
7	creation_date	DateTime ▾	
8	deleted	DateTime ▾	NULL

Tabela meta_users

NrCrt	Collumn Name		Collumn desc
1	cnp	INT(PRIMARY KEY) ▾	
2	user_id	VARCHAR ▾	Forreign key tabela users
3	description	VARCHAR ▾	
4	diagnosis	VARCHAR ▾	
5	age	INT ▾	
6	home_adress	VARCHAR ▾	
7	phone	VARCHAR ▾	
8	mail	VARCHAR ▾	

Tabela devices

NrCrt	Collumn Name		Collumn desc
1	id	INT(PRIMARY KEY) ▾	
2	description	VARCHAR ▾	
3	Sensor list	Json ▾	Lista cu senzorii atribuiti
4	date installed	DateTime ▾	Data installarii la patient acasa
5	code_version	Float ▾	
6	ITP_dates	Json ▾	Lista cu datele in care device-ul a fost verificat.

Tabela values			
NrCrt	Collumn Name		Collumn desc
1	id	INT(PRIMARY KEY) ▾	
2	device_id	VARCHAR ▾	Forreign key tabela devices
3	timestamp	DateTime ▾	
4	heart_rate	VARCHAR ▾	
5	ambient_light	VARCHAR ▾	
6	ambient_temperature	VARCHAR ▾	
7	ambient_humidity	VARCHAR ▾	
8	gas detected	VARCHAR ▾	

Tabela manual_values			
NrCrt	Collumn Name		Collumn desc
1	id	INT(PRIMARY K... ▾	
2	user_id	INT ▾	Foreign key tabela users
3	timestamp	DateTime ▾	
4	measurement	VARCHAR ▾	Numele măsurii(tensiune, motion detection)
5	value	Float ▾	

Tabela alerts			
NrCrt	Column Name		Collumn desc
1	id	INT(PRIMARY K... ▾	
2	device_id	VARCHAR ▾	Forreign key tabela devices(daca e alerta automata)
3	user_id	VARCHAR ▾	Forreign key tabela users(daca e alerta manuala)
4	timestamp	DateTime ▾	
5	alert_type	VARCHAR ▾	
6	severity	INT ▾	
		VARCHAR ▾	
		VARCHAR ▾	

Diagrama E-R (Entity-Relationship)

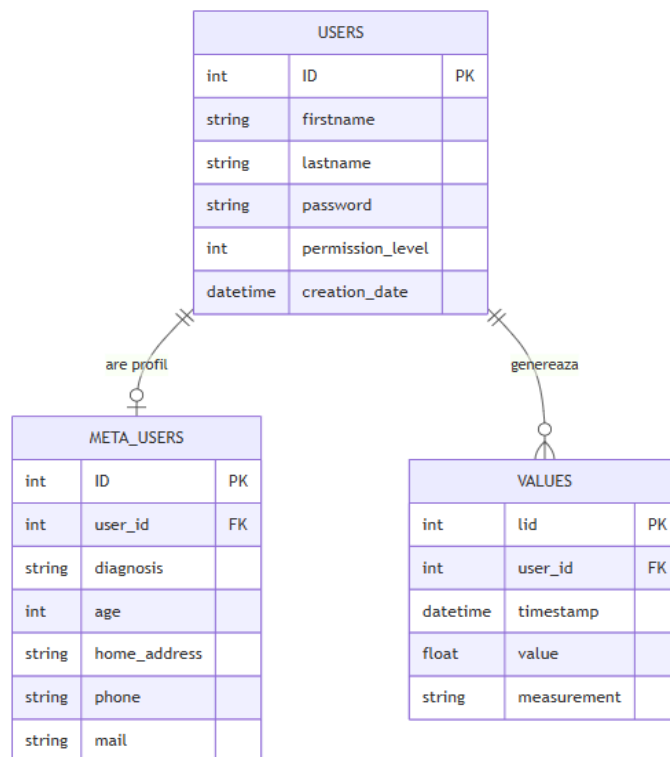
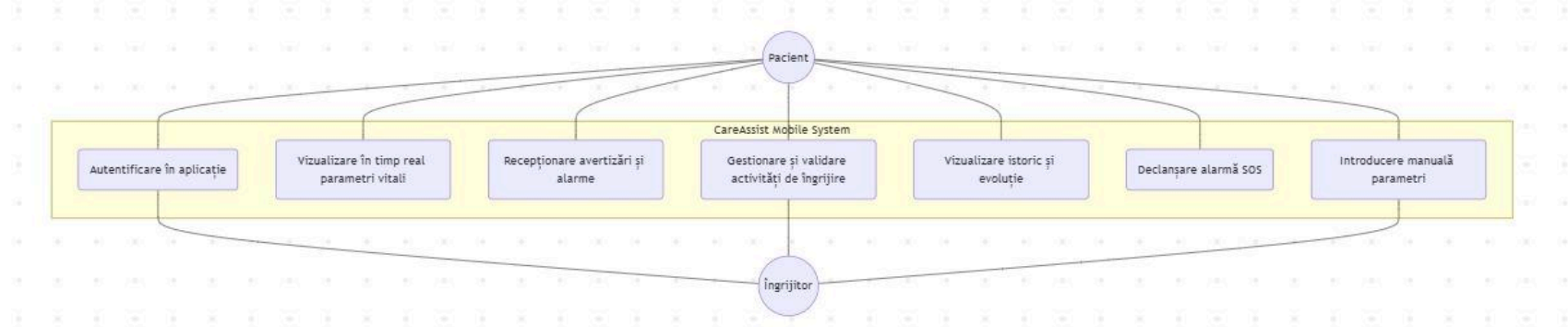


Diagrama Gantt

Etapa Proiectului	S1-2	S3-S5	S6-S8	S9-S11	S12-S13	S14	Surse
1. Organizare & Analiză							
2. Specificații							
3. Proiectare							
4. Implementare Prototip							
5. Testare & Marketing							
6. Prezentare Finală							

Diagrame

Diagrama reprezintă cazurile de utilizare (use cases) pentru aplicația CareAssist Mobile System, ilustrând modul în care cei doi actori principali interacționează cu sistemul:



- Actori: Pacientul și Îngrijitorul.
- Funcționalități comune: Ambii pot să se autentifice, să monitorizeze parametrii vitali în timp real, să primească alerte, să vadă istoricul medical și să introducă date manual.
- Funcție specifică: Doar Pacientul are opțiunea de a declanșa alarma SOS.

Această diagramă descrie funcționarea componentei hardware (**CareAssist Embedded System**), care se ocupă de partea de monitorizare automată și transmitere a datelor.

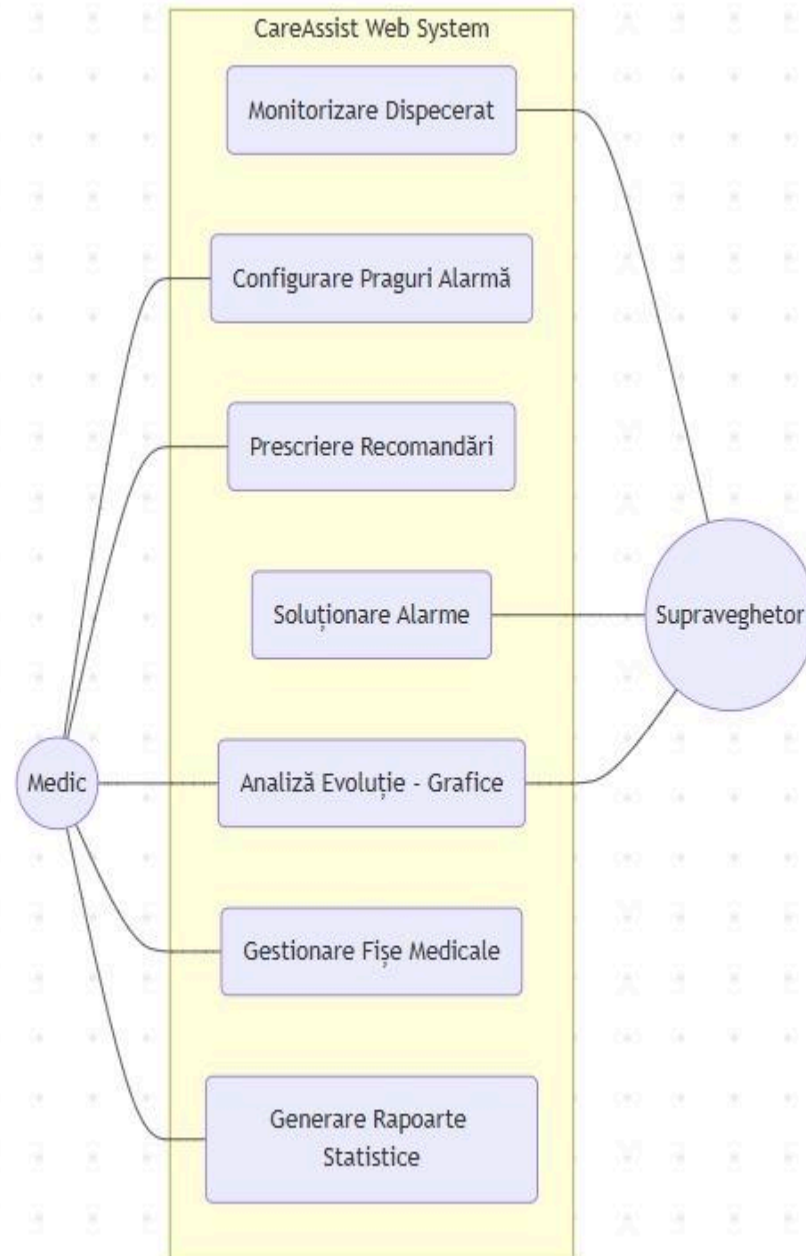
Actori: **Pacientul** (beneficiarul monitorizării) și **Serverul** (destinația datelor).

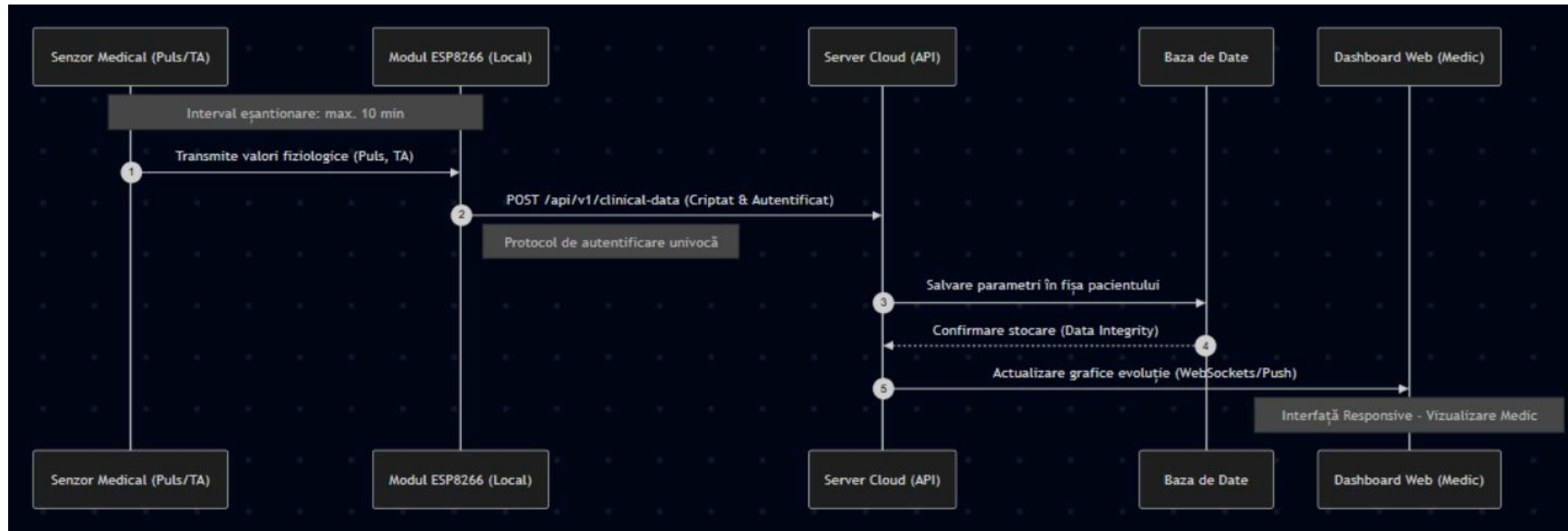
Funcționalități cheie:

Colectare și monitorizare: Sistemul preia automat date de la senzori (parametri fiziologici și de mediu).

Siguranță: Detectează situațiile critice și generează **alerte locale** direct pentru pacient.

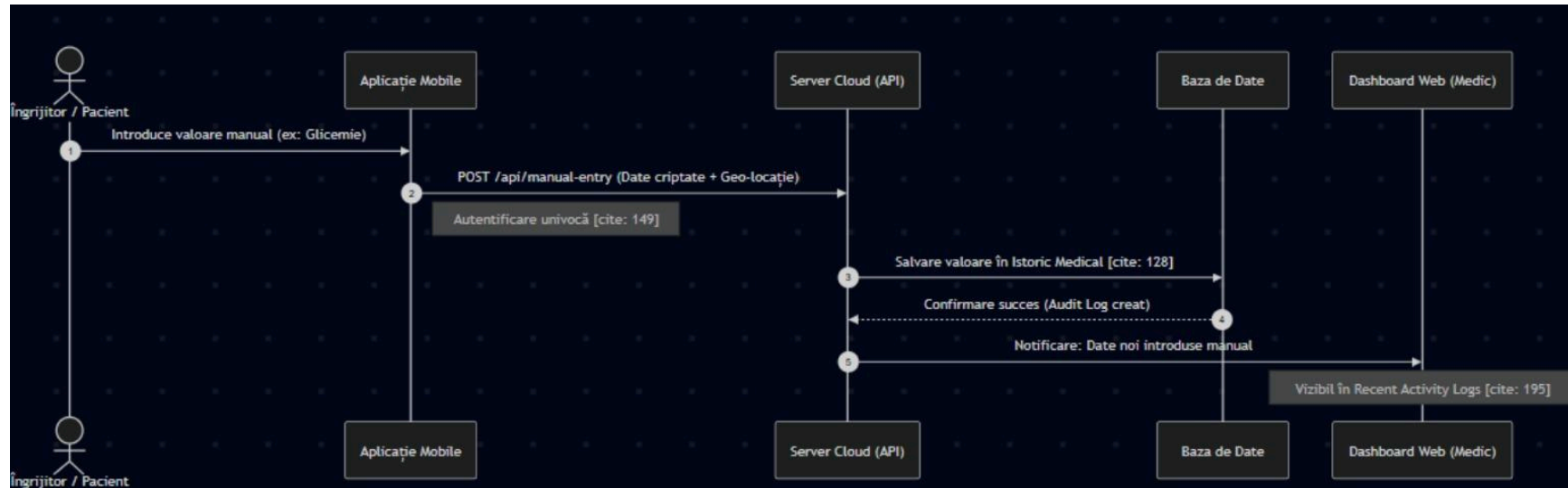
Comunicare: Transmite toate informațiile către server și își auto-monitorizează funcționarea tehnică.





Această diagramă de secvență descrie fluxul de alertare și intervenție în cazul unei **detecrii de gaz**:

- **Declanșare (Hardware):** Senzorul detectează o concentrație peste prag, iar modulul ESP8266 trimite date criptate către Serverul Cloud.
- **Procesare și Alertare:** Serverul salvează evenimentul în baza de date și trimite notificări push simultane: o alertă vizuală pentru **Supraveghetor** și o instrucțiune de evacuare pentru **Pacient**.
- **Intervenție:** Supraveghetorul confirmă primirea alertei (Acknowledge), moment în care sistemul actualizează statusul în baza de date ca „Intervenție în curs”.

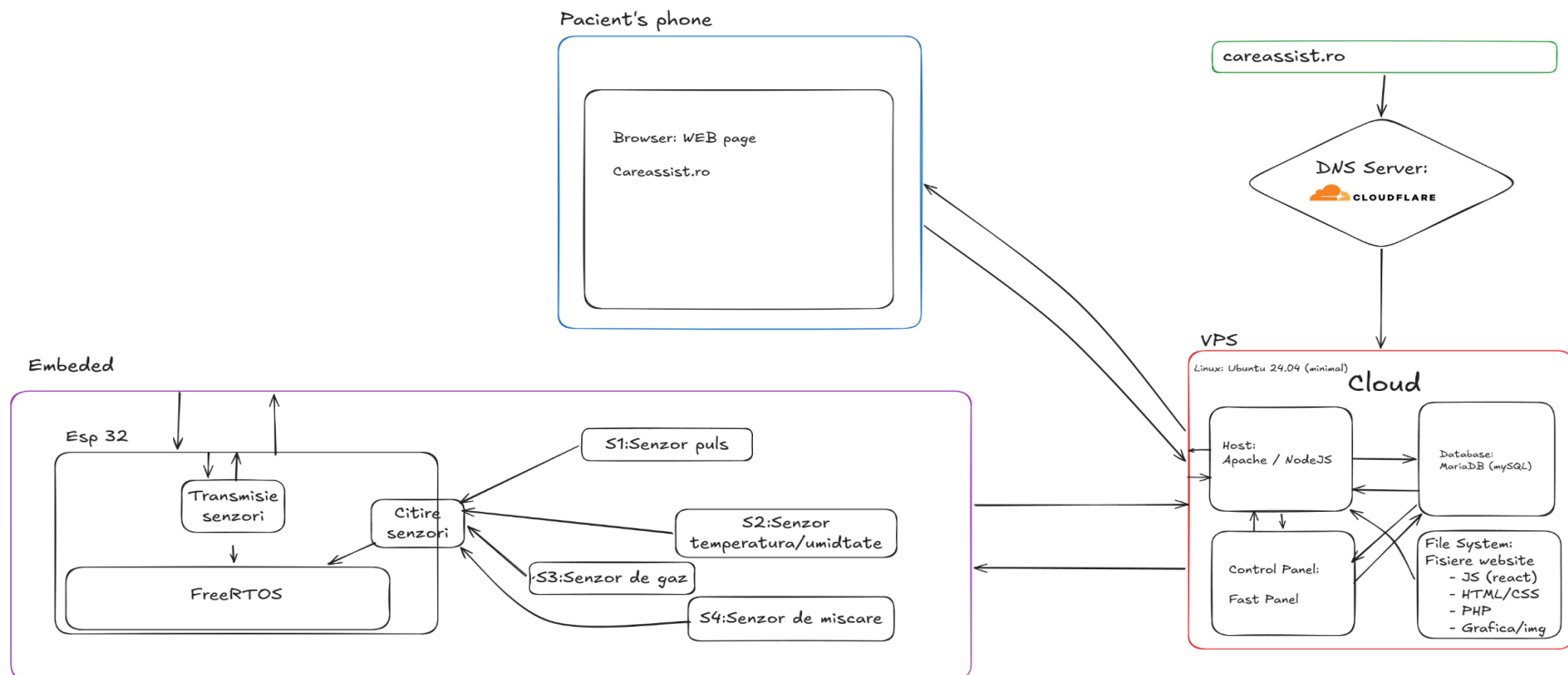


Această diagramă de secvență descrie fluxul pentru **introducerea manuală a datelor medicale** (ex: glicemia) în sistem:

- **Acțiune utilizator:** Pacientul sau îngrijitorul introduce o valoare în aplicația mobilă.
- **Procesare și Securitate:** Aplicația trimite datele criptate și locația GPS către serverul cloud, care asigură o autentificare univocă a utilizatorului.
- **Stocare și Audit:** Serverul salvează valoarea în istoricul medical din baza de date și generează un jurnal de audit (Audit Log) pentru trasabilitate.
- **Finalizare:** Medicul este notificat automat pe Dashboard-ul Web, unde poate vizualiza noile date în log-urile de activitate

Proiectare:

1. Arhitectura Embedded - Cloud - Web



2. Descrierea componentelor (modulelor)

a) WEB

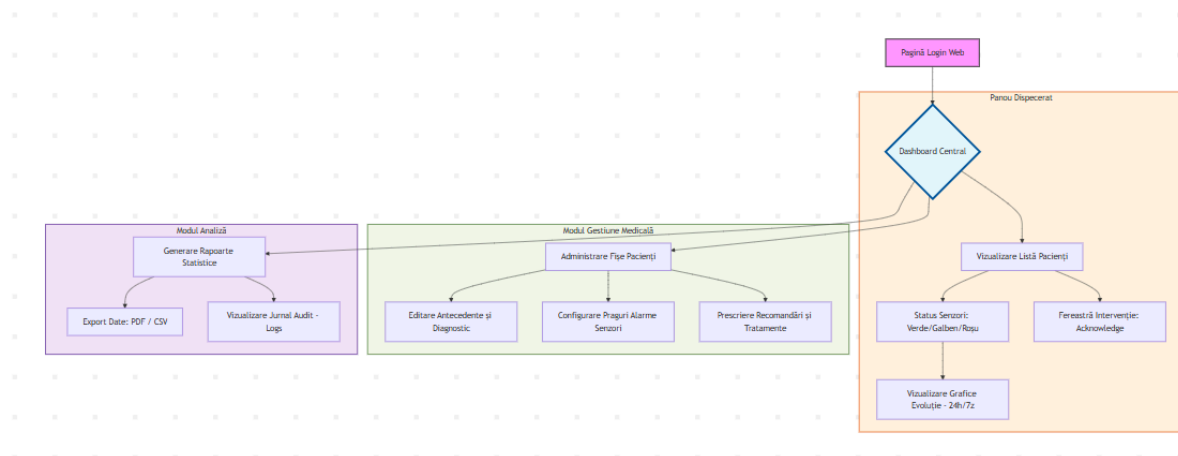
1. Arhitectura Programului

Model Arhitectural: Interfața Web este proiectată ca o aplicație de tip Single Page Application (SPA) integrată în nivelul de prezentare al arhitecturii three-tier.

Tehnologia de Implementare: Se utilizează framework-ul **React cu TypeScript** pentru front-end și **Node.js** pentru logica de backend (Application Logic).

Securitate: Comunicarea cu serverul de logica (Application Logic) se realizează exclusiv prin protocolul HTTPS, asigurând criptarea datelor și autentificarea univocă a personalului medical.

Schema Arborescentă a Dialogurilor



Schema arborescentă a dialogurilor ilustrează succesiunea logică a formelor aplicației Web. Utilizatorul pornește de la ecranul de **Login**, unde, în urma autentificării univoce, este redirecționat către **Dashboard-ul Central**. De aici, navigarea este selectivă:

* **Supraveghetorul** accesează Panoul de Dispecerat pentru monitorizarea real-time și soluționarea alertelor .

* **Medicul** are acces extins la modulele de Gestiune Medicală (fișe, praguri, prescripții) și la Generarea de Rapoarte Statistice

2. Descrierea Modulelor (I-P-O)

Fiecare modul web este detaliat prin intrări, prelucrări și ieșiri pentru a facilita codificarea :

A. Modul Gestiune Fișe Medicale

- **Intrări (I):** Date demografice pacient, antecedente heredo-colaterale, ID utilizator.
- **Prelucrări (P):** Validarea formatului datelor și maparea acestora pe structura tabelii user din baza de date. Prelucrările (P) de validare a datelor se fac atât în front-end (React) pentru rapiditate, cât și în back-end (Node.js) pentru siguranța bazei de date
- **Ieșiri (O):** Profil de pacient salvat/actualizat și confirmarea succesului operațiunii în interfață.

B. Modul Configurare Praguri și Recomandări

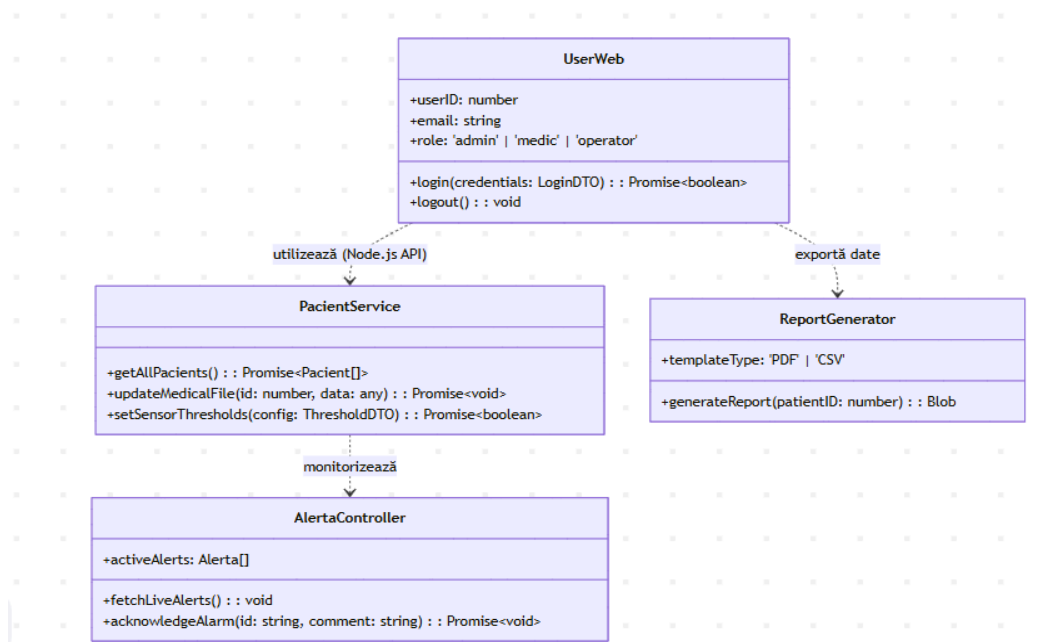
- **Intrări (I):** Limite fiziologice (Puls min/max, TA), denumire medicament, frecvență activități.
- **Prelucrări (P):** Transpunerea limitelor medicale în parametri tehnici de alarmare pentru sistemul de eșantionare (max. 10 min).
- **Ieșiri (O):** Actualizarea configurației în Cloud și sincronizarea automată cu secțiunea "Today's Tasks" din aplicația mobilă a pacientului.

C. Modul Monitorizare Dispecerat (Dashboard)

- **Intrări (I):** Flux de date de la senzori (puls, gaz, temperatură), alerte SOS active .
- **Prelucrări (P):** Sortarea pacienților în funcție de severitatea alertelor și calculul indicatorilor de stare (Verde/Galben/Roșu).

- **Ieșiri (O):** Afișarea grafică a evoluției și activarea panoului de intervenție operativă.

3. Diagrama de Clase



4. Descrierea comunicării între module

Toate schimburile de informații se realizează prin protocolul **HTTPS**, utilizând formatul **JSON** pentru structurarea datelor, asigurând astfel criptarea și autentificarea univocă a personalului medical .

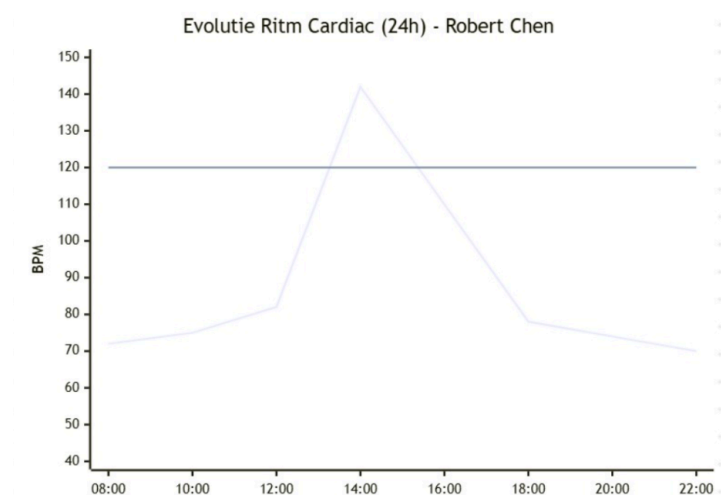
Mesaj (Canal)	Metodă	Parametri Transpuși (Câmpuri JSON)	Semnificație și Restricții
UserLogin	POST	email, password	Autentificarea utilizatorului și returnarea nivelului de permisiune (1-Medic, 2-Supraveghetor).
UpdateThresholds	PATCH	user_id, sensor_type, min_val, max_val	Medicul modifică limitele personalizate pentru senzorii pacientului (ex: Puls < 50 sau > 120).
GetClinicalHistory	GET	user_id, start_date, end_date	Preia valorile istorice din tabela VALUES pentru generarea graficelor de evoluție pe 24h sau 7 zile .
AcknowledgeAlarm	PUT	alarm_id, medic_id, comment	Supraveghetorul confirmă primirea alertei și înregistrează măsurile de intervenție (ex: apel 112).

CreatePatientFile	POST	firstname, lastname, CNP, diagnosis, age	Permite medicului să creeze un profil nou de pacient în tabelele users și meta_users.
PostRecommendation	POST	user_id, task_description, scheduled_time	Medicul prescrie activități (ex: "Mers pe bicicletă") care apar în aplicația mobilă a pacientului.

5. Specificarea Graficelor și Rapoartelor

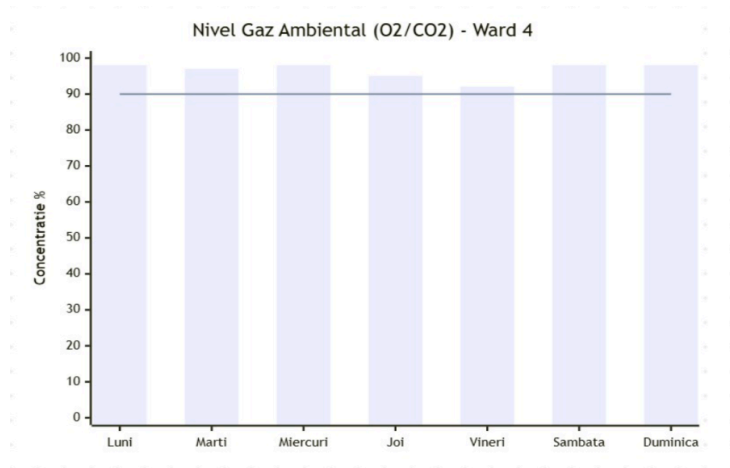
a) Grafic Monitorizare Puls (Evoluție 24h)

Acest grafic vizualizează ritmul cardiac și linia de alertă de 120 BPM



b) Grafic Nivel Gaz și Calitate Aer

Acest grafic monitorizează siguranța ambientală și pragul critic de 90%.



b) MOBILE

1. Arhitectura Programului

Model Arhitectural: Aplicația mobilă funcționează la Nivelul de Domiciliu (Local) , ca interfață de tip "client" în arhitectura three-tier.

Tehnologia de Implementare: Componenta Mobile va fi implementată folosind framework-ul **React Native**, oferind o experiență cross-platform. Această alegere asigură o coerență tehnologică cu componenta Web (React/Node.js), facilitând comunicarea prin API-uri REST și reutilizarea structurilor de date de tip JSON.

Securitate: Conectarea se face printr-un protocol de autentificare univocă pentru a garanta identificarea corectă a locației și a proteja informațiile transferate.

Arborescența dialogurilor și interfețe

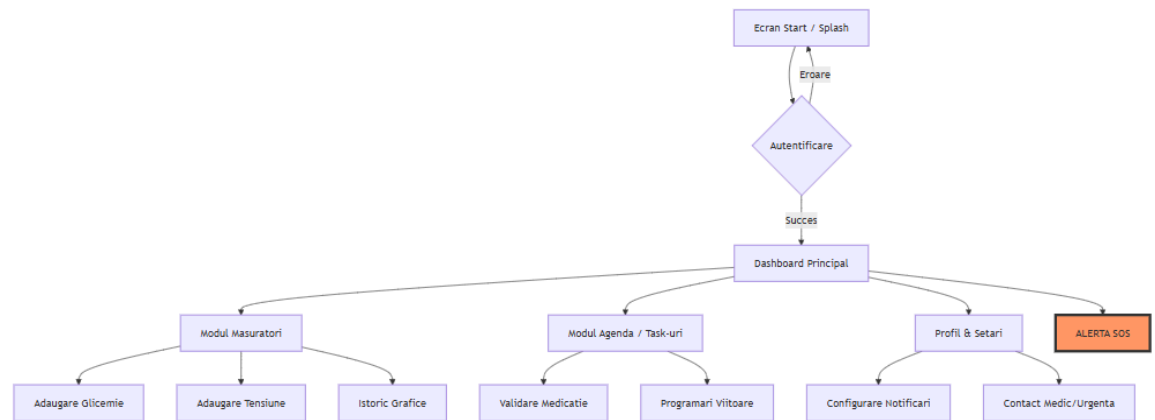
Conform cerințelor de proiectare, parcurgerea aplicației urmează o ierarhie logică:

Ecran Autentificare: Punctul de intrare (Mesaj **UserLogin**).

Dashboard Principal: Afișează starea curentă și ultimele măsurători.

Formular Adăugare: Permite trimiterea mesajului **PushMeasurement**.

Modul Urgență: Buton dedicat pentru **EmergencySOS**, vizibil în orice ecran al aplicației.



2. Descrierea Modulelor (I-P-O)

A. Modul Introducere Manuală Parametri

- **Intrări (I):** Valori numerice pentru greutate, tensiune arterială sau glicemie introduse de pacient sau îngrijitor pe ecran.
- **Prelucrări (P):** Validarea valorilor (încadrarea în limite logice) și asamblarea lor într-un pachet de date (inclusiv adăugarea timestamp-ului curent).
- **Ieșiri (O):** Expedierea datelor prin metoda POST către Serverul Cloud (API).

B. Modul Introducere Manuală și Validare Task-uri

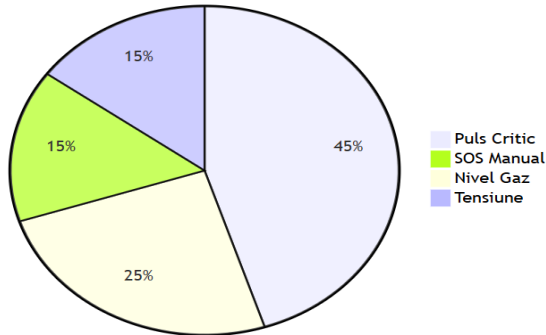
- **Intrări (I):** Valori introduse de utilizator (Glicemie, Tensiune) și interacțiunea de tip "bifă" pentru medicație/exerciții.
- **Prelucrări (P):** Validarea datelor (să nu fie câmpuri goale sau valori aberante) și atașarea ID-ului utilizatorului și a momentului de timp (timestamp).
- **Ieșiri (O):** Trimiterea cererii POST către baza de date Cloud și afișarea unui mesaj de confirmare ("Date salvate cu succes").

C. Modul Notificări și Alertă SOS

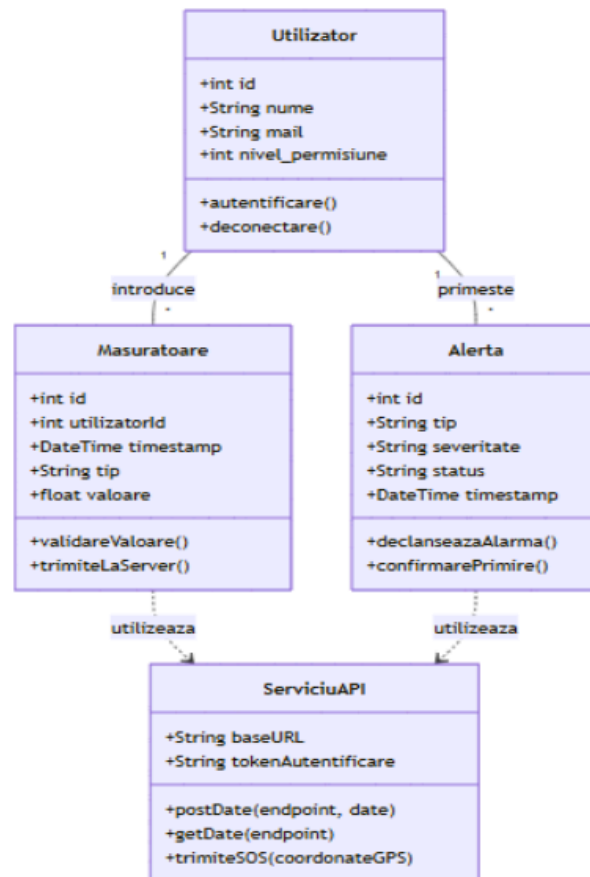
- **Intrări (I):** Semnale de tip Push Notification de la server sau apăsarea butonului fizic/virtual de SOS.

- **Prelucrări (P):** Declanșarea unei rutine de prioritate maximă care ignoră starea de "silent" a telefonului în caz de urgență majoră.
- **Ieșiri (O):** Alarmă sonoră/vizuală pe telefon și trimiterea automată a coordonatelor GPS ale pacientului către dispecerat/medic.

Distribuția Alertelor (Săptămâna Curentă)



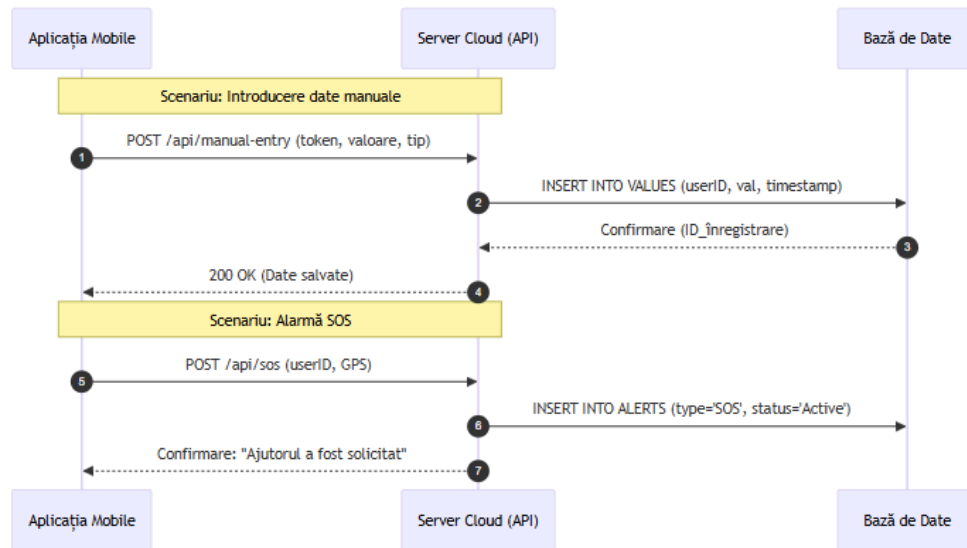
3.Diagrama de clase



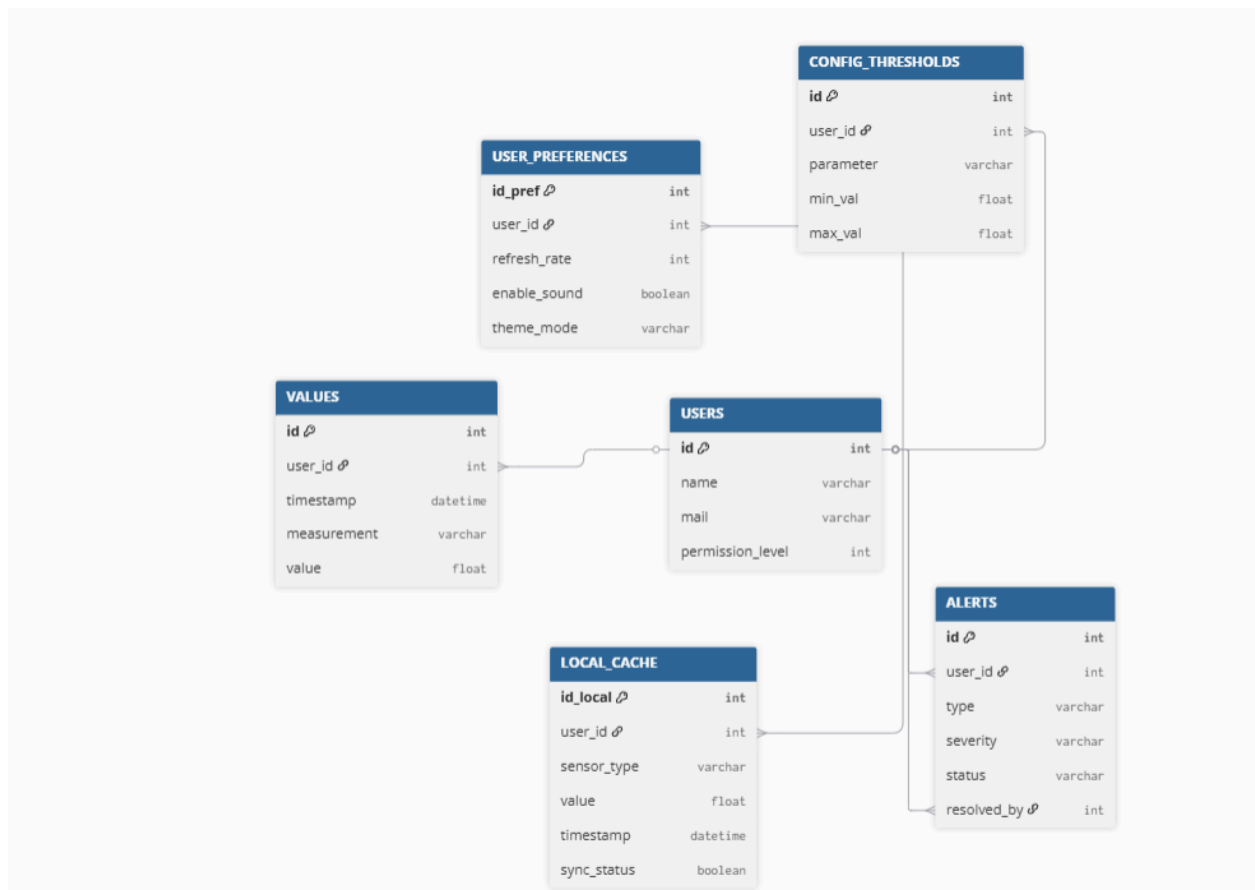
4. Descrierea comunicării între module

Comunicarea se bazează pe un model de tip Client-Server, unde aplicația mobilă (Client) interacționează cu Serverul Cloud prin mesaje asincrone în format JSON.

Mesaj (Canal)	Metodă	Parametri Transpuși	Semnificație și Restricții
UserLogin	POST	email, password	Autentificarea utilizatorului. Parola trebuie transmisă ca hash.
PushMeasurement	POST	user_id, type, value, time	Trimiterea datelor manuale. Valoarea trebuie să fie un număr pozitiv.
GetAlerts	GET	user_id, last_sync	Preluarea alertelor active. Returnează doar evenimentele nerezolvate.
EmergencySOS	POST	user_id, lat, long	Semnal urgență maximă cu GPS. Răspuns server: < 2 secunde.
UpdateTasks	PATCH	task_id, status	Confirmarea administrării medicației sau exercițiilor zilnice.



5. Structuri de date locale (Mobile Cache)



Tabelul APP_SETTINGS (Configurări Interfață)
Stochează preferințele utilizatorului pentru grafice și alerte.

Câmp (Coloană)	Tip de Dată	Restricții	Semnificație
refresh_rate	INT	Default: 5s	Cât de des se actualizează graficul pe ecran.
enable_sound	BOOLEAN	Default: True	Dacă alerta SOS scoate sunet pe telefon.
theme_mode	VARCHAR	Light / Dark	Modul de afișare al interfeței.

c) EMBEDDED

1. Arhitectura programului

Componenta Embedded este organizată ca un sistem distribuit de tip IoT, bazat pe module hardware (microcontrolere) care comunică cu serverul Cloud într-un model arhitectural de tip Client–Server.

Această componentă are rolul de a colecta date de la senzori, de a realiza prelucrări locale și de a transmite informațiile către sistemul central.

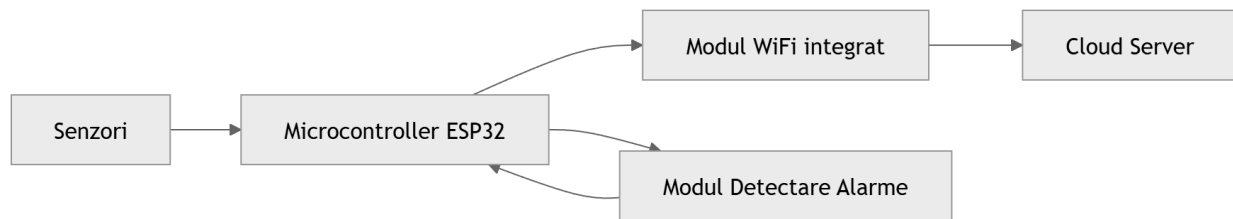
Arhitectura utilizată este una modulară, fiecare funcționalitate fiind implementată într-un modul separat, pentru a permite extensibilitate și mentenanță ușoară.

Tehnologiile utilizate includ:

- microcontroller ESP32

- limbaj de programare C/C++ (Arduino IDE)
- comunicație prin WiFi folosind protocoale TCP/IP și HTTP/HTTPS

Pentru securitate, sistemul utilizează autentificare la conectare și transmiterea datelor în mod securizat către server.



2. Descrierea componentelor (modulelor)

2.1 Modul de achiziție date

Acest modul este responsabil pentru citirea valorilor de la senzori.

Intrări:

- semnale provenite de la senzori (puls, temperatură, glicemie, gaz, prezență)

Prelucrări:

- citirea periodică a datelor
- conversia semnalelor analogice în valori digitale
- scalarea și normalizarea datelor

Ieșiri:

- valori numerice pregătite pentru procesare și transmitere

2.2 Modul de detectare alarme

Acest modul verifică dacă valorile citite depășesc anumite praguri.

Intrări:

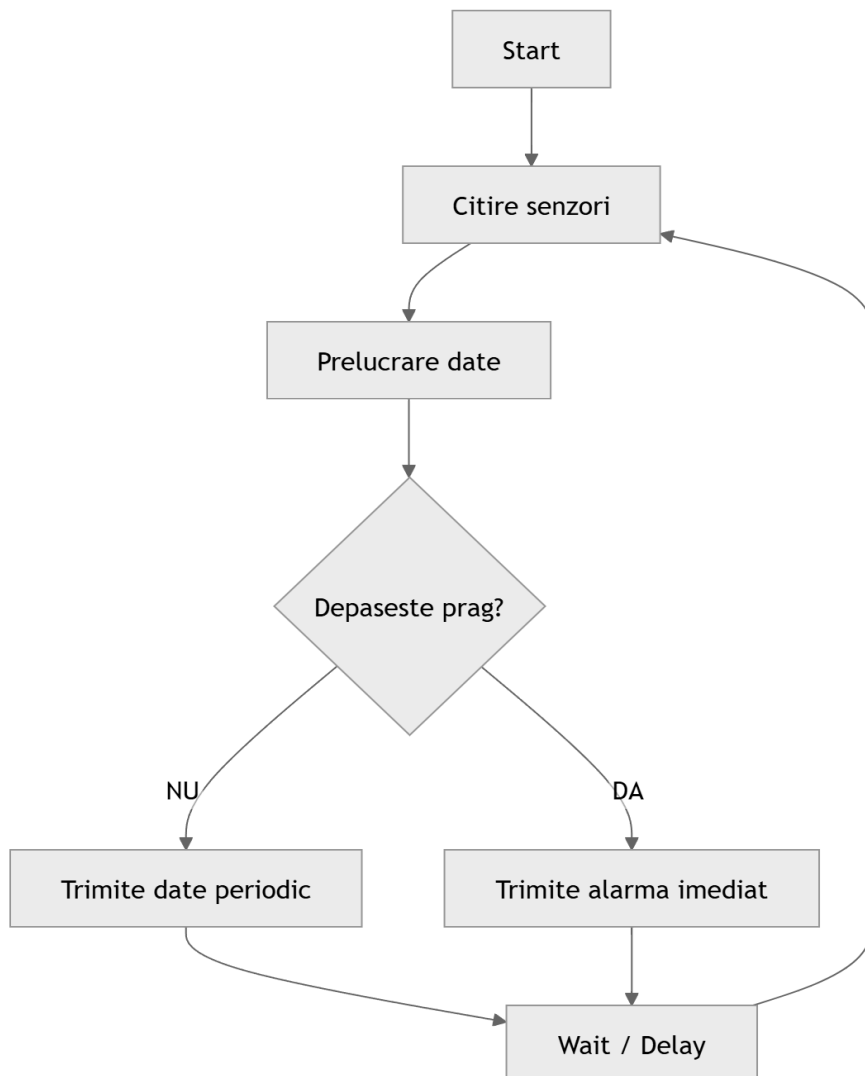
- datele provenite de la senzori
- praguri prestabilite

Prelucrări:

- compararea valorilor cu limitele minime și maxime
- identificarea situațiilor anormale

Ieșiri:

- semnale de alarmă în cazul depășirii pragurilor



2.3 Modul de comunicație

Acest modul gestionează transmiterea datelor către serverul Cloud.

Intrări:

- date de la senzori
- evenimente de alarmă

Prelucrări:

- formatarea datelor (ex: JSON)
- stabilirea conexiunii WiFi
- transmiterea datelor către server

Ieșiri:

- request-uri HTTP/HTTPS către serverul central
-

2.4 Modul de management local

Acest modul controlează funcționarea generală a sistemului.

Intrări:

- parametri de configurare (interval de citire, praguri)

Prelucrări:

- salvarea și actualizarea parametrilor
- coordonarea execuției modulelor

Ieșiri:

- configurarea comportamentului sistemului
-

3. Comunicarea între module

Comunicarea între modulele interne se realizează prin variabile și structuri de date comune.

Comunicarea externă se realizează prin:

- protocol HTTP/HTTPS
- format de date JSON

Frecvența transmiterii datelor este:

- date normale: periodic (maxim la 10 minute)
 - alarme: imediat (maxim 10 secunde)
-

4. Fluxul de funcționare al sistemului

1. Senzorii colectează date din mediul monitorizat
2. Datele sunt prelucrate la nivelul sistemului embedded
3. Dacă valorile sunt în limite normale:
 - se transmit periodic către server
4. Dacă se detectează o anomalie:
 - se generează o alarmă și se transmite imediat
5. Serverul procesează datele și le face disponibile aplicațiilor Web și Mobile